

1.1.2.2.2.1 Si

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.8 Si: 규소

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

저장 반응

$\text{Si} + x\text{Li}^+ + xe^- \leftrightarrow \text{Li}_x\text{Si}$ 의 합금화로 표현한다.

초기 효율

첫 삽입과 회수 전하의 비다. 높은 가역 비용량과 별도 지표다.

핵심 내용

높은 저장 용량과 큰 부피 변화가 함께 나타나 전극 구조가 중요하다.

역할과 작동 원리

Si는 큰 저장량을 목표로 하지만 합금화 중 구조·부피 변화가 크다. 입자 파손·전자 고립·SEI 재형성·Li 재고 감소를 각각 구별한다. 나노화는 파손을 줄일 수 있어도 표면 손실과 밀도 부담이 커질 수 있다. [1]

순수 Si 입자의 용량과 Si/C·흑연 혼합 전극의 용량은 질량 기준이 다르다. 입자의 Li 함량·전압 창·탄소·바인더·공극이 실제 이용률을 좌우한다. [1]

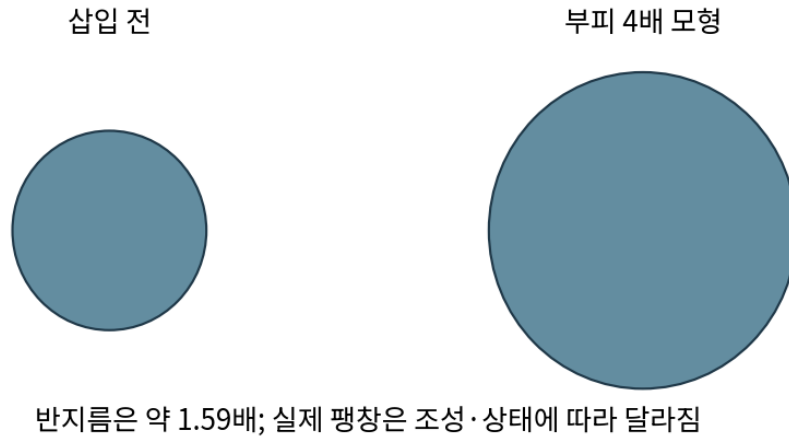
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

상한을 $\text{Li}_{15}\text{Si}_4$, Si당3.75전자로 가정하면 $q=3.75 \times 96485 / (3.6 \times 28.085) = 3578.6 \text{ mAh/g(Si 기준)}$. 특정 시험에서 이 상한을 모두 가역 사용한다는 의미는 아니다.

결과를 좌우하는 조건

입자 크기·표면, Si 함량·도전망·바인더·공극, Li 재고·충전 깊이·압력을 기록한다. 초기 낮은 효율을 상대 양극과의 Li 재고로 연결한다.



직접 제작한 부피·길이 변화 모형. 실제 시료의 팽창률이 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 3D 연구는 바인더·도전재 분포와 공극이 Si 이용률과 팽창을 함께 좌우함을 보였다. [2]

03 핵심내용 - 팽창에서 Li 손실까지

두 가지 손실 경로

팽창·수축으로 전자 연결이 끊기면 Si가 남아 있어도 이용 가능한 활물질이 줄어든다. 새 표면이 전해질과 반응하면 추가 SEI와 Li 재고 손실이 생긴다. 두 결과는 같은 사이클에 함께 나타날 수 있지만 분석 질문은 다르다.

입자·전극·셀의 크기

입자 부피, 코팅 두께, 셀 팽창은 서로 다른 규모다. 전극 공극이 팽창을 흡수하는 동안 겔보기 두께 변화가 작을 수 있고, 공극이 사라지면 이온 이동이 제한될 수 있다. 반복 변형 후 도전망·바인더·집전체 접촉을 확인한다.
[2]

높은 Si 단독 용량 -> Si/C·흑연 혼합 용량 -> 코팅 비활성 질량 -> 초기 Li 재고 -> 전극 팽창·밀도 -> 셀 에너지 순서로 계산 범위를 확장한다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
팽창·균열	충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다.	전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.
SEI 재형성	효율·가스·표면 분석과 새 표면을 연결한다.	효율 손실 하나로 계면층 두께를 정량하지 않는다.
전자 고립	도전망·단면과 가역 용량을 비교한다.	Si 원소가 남아 있어도 모두 반응 가능한 것은 아니다.

확인 문제

- 작은 Si 입자가 모든 문제를 해결하지 못하는 이유는?
- 팽창·균열을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 표면적·부반응·밀도·도전망·Li 재고 문제가 남으며 전극 구조와 사용 조건을 함께 설계해야 한다.
- 충전 상태별 두께·3D 영상·입자 관찰을 비교한다. 전극 팽창률과 Si 입자 부피 변화를 동일시하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체

1.1.3 바인더

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열